

ROTEIRO PEDAGÓGICO & JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

Trilha Cronológica de Aprendizado: Mailcow

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 8 horas de imersão guiada (No seu próprio ritmo)

Fase 1: Fundamentos de Email & Soberania de Dados (Brasil First) [🕒 1h 30min]

Meta: Entender por que ter um servidor de email próprio é crucial para empresas brasileiras sob a LGPD. Aprender como funciona a infraestrutura de email (SMTP, IMAP, POP3) sem enviar dados para provedores estrangeiros.

[Email, Privacidade e Conformidade LGPD em Servidores Brasileiros] [Artigo Técnico / Guia Aberto · F05]

💡 Diferenças entre armazenar emails em nuvens estrangeiras (Gmail, Office 365) versus manter dados sob custódia interna. Requisitos de backup, segurança física e conformidade LGPD.

🕒 45 min de leitura · 👤 Comunidade Brasileira de Open Source & Privacidade

[Protocolo SMTP, IMAP e POP3: Como Funciona o Sistema de Correios Digital] [Documentação Técnica · F01]

💡 Entender as 3 camadas de um sistema de email: SMTP (envio), IMAP (recebimento com pastas), POP3 (recebimento simples). Razão pela qual o IMAP é moderno.

🕒 45 min de leitura · 👤 IETF Standards & Linux Foundation

Fase 2: Setup Mailcow na VPS & Primeiros Passos [🕒 2h 15min]

Meta: Acompanhar tutoriais para colocar Mailcow em produção sem medo. Desde aluguel de VPS até primeira caixa de email funcionando.

[Como Criar uma VPS e Instalar Mailcow com Docker] [Guia Prático / Tutorial · F01]

💡 Passo 1: Alugar VPS. Passo 2: SSH e conectar. Passo 3: Clonar repositório Mailcow. Passo 4: gerar_config.sh. Passo 5: docker compose up -d.

🕒 90 min de estudo + prática · 👤 Comunidade DevOps Brasil & Mailcow PT

[Playbook Oficial de Deploy Mailcow & Segurança Inicial] [Código & Playbook · F02]

💡 Configuração de firewall UFW para bloquear portas perigosas e liberar apenas SMTP (25, 587), IMAP (143, 993), HTTP/HTTPS (80, 443) e SSH (22).

🕒 45 min de prática guiada · 👤 Mailcow DevOps Core

Fase 3: Configuração de DNS, SPF, DKIM, DMARC & TLSA [🕒 1h 45min]

Meta: Dominar a configuração de registros DNS para garantir que seus emails cheguem em caixas de entrada e não em spam. Aprender o que é cada protocolo de autenticação.

[MX Record, SPF, DKIM & DMARC: Os 4 Pilares de Autenticação de Email] [Guia Técnico · F05]

💡 MX: diz ao internet onde está seu servidor. SPF: autoriza IPs que podem enviar. DKIM: assina digitalmente cada email. DMARC: política de rejeição se SPF/DKIM falhar. TLSA: criptografa conexão entre servidores.

🕒 50 min de leitura · 👤 Fábrica Universal Brasil & Comunidade Email

[Testador de Registros DNS Online & Verificação de Propagação] [Ferramenta Online · F04]

💡 Uso de mxtoolbox.com para verificar se seus registros MX, SPF, DKIM já se propagaram. Teste de blacklist (spam checkers).

🕒 30 min de prática · 👤 MXToolbox & Google Admin

[Troubleshooting de Emails em Spam & Ajustes de DMARC Policy] [\[Vídeo Tutorial / YouTube · F04\]](#)

💡 Razões comuns de rejeição (SPF fail, DKIM fail, DMARC policy). Uso de headers de bounce para diagnosticar.

🕒 25 min de vídeo · 👤 Email Deliverability Experts

Fase 4: Operação Diária, Monitoramento & Segurança [\[🕒 1h 30min\]](#)**Meta:** Aprender a gerenciar o Mailcow no dia a dia: criar usuários, monitorar logs, detectar ataques de spam, fazer backups automáticos.**[Interface Mailcow: Criação de Domínios, Usuários, Quotas & Aliases]** [\[Tutorial Interativo · F01\]](#)

💡 Menu 'Mail': domínios. Menu 'Mailboxes': contas. Menu 'Aliases': redirecionamentos. Menu 'Resources': quota de armazenamento. Menu 'Monitoring': logs em tempo real.

🕒 45 min · 👤 Fábrica Universal Brasil

[Monitoramento, Alertas & Limpeza de Filas de Email] [\[Guia Técnico · F01\]](#)

💡 Verificação de fila de emails (Postfix queue). Logs de rejeição. Dashboard de CPU/RAM/Disco. Alertas automáticos se cotas forem atingidas.

🕒 30 min · 👤 Mailcow Ops

[Backup Automático de Emails & Banco de Dados com Mailcow] [\[Playbook / Tutorial · F02\]](#)

💡 Backup diário automatizado de vmail/ e MariaDB. Armazenamento em disco externo ou cloud (AWS S3, Backblaze).

🕒 15 min · 👤 Comunidade DevOps Brasil

Fase 5: Segurança Avançada, Validação SSL & Desinstalação Cirúrgica [\[🕒 1h 30min\]](#)**Meta:** Implementar segurança adicional (fail2ban, rate limiting), renovação automática de certificados SSL, e aprender a desinstalar Mailcow sem danificar outros serviços.**[Hardening de Mailcow: Fail2ban, Rate Limiting & Segurança de Senhas]** [\[Guia Técnico · F05\]](#)

💡 Ativar fail2ban para bloquear IPs com muitas tentativas de login. Rate limiting em Postfix para prevenir spam. Política de senhas forte (12+ caracteres, maiúsculas, números, símbolos).

🕒 40 min · 👤 Fábrica Universal & Comunidade Email

[Certificados SSL/TLS Automáticos com Let's Encrypt & Renovação] [\[Documentação Técnica · F01\]](#)

💡 Let's Encrypt emite certificados gratuitos, válidos 90 dias. Mailcow renova automaticamente 30 dias antes de expirar. Verificação com 'docker compose logs certbot-mailcow'.

🕒 30 min · 👤 Let's Encrypt & Mailcow

[Desinstalação Cirúrgica de Mailcow & Volta para Locaweb (se necessário)] [\[Guia Prático · F02\]](#)

💡 Backup de dados ANTES de deletar. Remoção de containers com 'docker compose down'. Limpeza de volumes. Resetar firewall. Alterar registros MX se voltar a usar Locaweb.

🕒 20 min · 👤 Fábrica Universal Brasil